必刷小卷 10　小题标准练[10]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

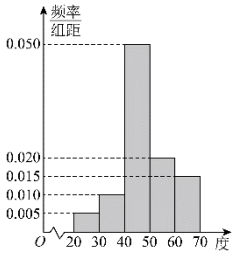
1. 已知集合 $A=\{z\mid z=\mathrm{i}^n+\dfrac{1}{\mathrm{i}^n},n\in\mathbf{N}^*\}$，则 A 的元素个数为(　　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

2. 定义集合 $A\div B=\left\{z\middle|z=\dfrac{x}{y},x\in A,y\in B\right\}$. 已知集合 $A=\{4,8\}$，$B=\{1,2,4\}$，则 $A\div B$ 元素的个数为(　　)

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

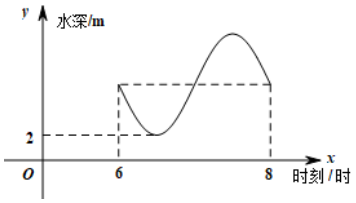
3．根据某小区居民的月均用电量数据（单位：度），得到如图所示的频率分布直方图，则月均用电量数据的 75%分位数为（　　）



A．53 度　　B．54 度

C．55 度　　D．56 度

4. 如图，某港区某个泊位一天中 6 时到 18 时的水深变化曲线近似满足函数 $y=3\sin(\omega x+\varphi)+k$，据此可知，这段时间水深（单位：m）的最大值为(　　)



A．5　　B．6

C．8　　D．10

5.某家族有 X，Y 两种遗传性状，该家族某成员出现 X 性状的概率为 $\dfrac{4}{15}$，出现 Y 性状的概率为 $\dfrac{2}{15}$，X，Y 两种性状都不出现的概率为 $\dfrac{7}{10}$，则该成员 X，Y 两种性状都出现的概率为(　　)

A. $\dfrac{1}{15}$　　B. $\dfrac{1}{10}$　　C. $\dfrac{2}{15}$　　D. $\dfrac{4}{15}$

6.定义方程 $f(x)=f'(x)$ 的实数根 x 叫做函数 $f(x)$ 的“躺平点”.若函数 $g(x)=\mathrm{e}^x-x$，$h(x)=\ln x$，$\phi(x)=2026x+2026$ 的“躺平点”分别为 a，b，c，则 a，b，c，的大小关系为(　　)

A. $a>b>c$　　B. $b>c>a$　　C. $b>a>c$　　D. $c>a>b$

7.随着人工智能技术的快速发展和突破，以深度学习计算模式为主的AI算力需求呈指数级增长，现有一台计算机每秒能进行$\frac{5}{4}\times10^{12}$次运算，用它处理一段自然语言的翻译，需要进行2128次运算，那么处理这段自然语言的翻译所需时间约为（参考数据：lg2≈0.301，100.829≈6.745）（　　）

A. 6.745×10^{22}秒　　B. 6.745×10^{23}秒　　C. 6.745×10^{25}秒　　D. 6.745×10^{21}秒

8. **阅读材料：**空间直角坐标系$O-xyz$中，过点$P\left(x_0,y_0,z_0\right)$且一个法向量为$\vec{n}=\left(a,b,c\right)$的平面$\alpha$的方程为$a\left(x-x_0\right)+b\left(y-y_0\right)+c\left(z-z_0\right)=0$，阅读上面材料，解决下面问题：已知平面$\alpha$的方程为$x-y+2z=1$，点$Q\left(3,-1,1\right)$，则点$Q$到平面$\alpha$距离为（　）

A. $\frac{5\sqrt{6}}{6}$　　B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　C. $\frac{5\sqrt{102}}{102}$　　D. $\frac{\sqrt{102}}{34}$

二、选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分．

9.在《增减算法统宗》中有这样一则故事：“三百七十八里关，初行健步不为难；次日脚痛减一半，如此六日过其关”．则下列说法正确的是（　　）

A.此人第六天只走了5里路　　B.此人第一天走的路程比后五天走的路程多6里

C.此人第二天走的路程比全程的$\frac{1}{4}$还多1.5里　D.此人走的前三天路程之和是后三天路程之和的8倍

10.定义运算：$\begin{vmatrix}a_1 & a_2\\ a_3 & a_4\end{vmatrix}=a_1a_4-a_2a_3$，将函数$f\left(x\right)=\begin{vmatrix}\sqrt{3} & \sin\omega x\\ 1 & \cos\omega x\end{vmatrix}$的图象向左平移$\frac{2\pi}{3}$个单位，所得图象对应的函数为偶函数，则$\omega$的可能取值是（　　）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{5}{4}$　　C. $-\frac{7}{4}$　　D. $-\frac{3}{4}$

11.双曲线的光学性质：从双曲线的一个焦点发出的光线，经双曲线反射后，反射光线的反向延长线经过双曲线的另一个焦点.由此可得，过双曲线上任意一点的切线.平分该点与两焦点连线的夹角.已知F_1，F_2分别为双曲线$C:\frac{x^2}{3}-y^2=1$的左，右焦点，过C右支上一点$A\left(x_0,y_0\right)\left(x_0>\sqrt{3}\right)$作直线$l$交$x$轴于点$M\left(\frac{3}{x_0},0\right)$，交$y$轴于点$N$.则（　　）

A.C的渐近线方程为$y=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}x$　　B.点N的坐标为$\left(0,\frac{1}{y_0}\right)$

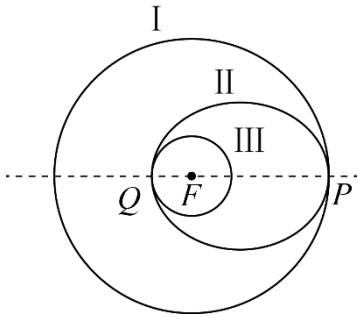
C.过点F_1作$F_1H\perp AM$，垂足为H，则$\left|OH\right|=\sqrt{3}$　　D.四边形AF_1NF_2面积的最小值为4

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12.重庆位于中国西南部、长江上游地区，地跨青藏高原与长江中下游平原的过渡地带.东邻湖北、湖南，南靠贵州，西接四川，北连陕西.现用 4 种颜色标注 6 个省份的地图区域，相邻省份地图颜色不相同，则共有_____种涂色方式.



13.如图所示，为完成一项探月工程，某月球探测器飞行到月球附近时，首先在以月球球心 F 为圆心的圆形轨道I上绕月球飞行，然后在 P 点处变轨进入以 F 为一个焦点的椭圆轨道II绕月球飞行，最后在 Q 点处变轨进入以 F 为圆心的圆形轨道III绕月球飞行，设圆形轨道I的半径为 R，圆形轨道III的半径为 r，则椭圆轨道II的离心率为_____.（用 R、r 表示）



14.有很多立体图形都体现了数学的对称美，其中半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体，半正多面体因其最早由阿基米德研究发现，故也被称作阿基米德体.如图，这是一个棱数为 24，棱长都相等的半正多面体，它的所有顶点都在同一个正方体的表面上，可以看成是由一个正方体截去八个一样的四面体所得.已知点 E 为线段 BC 上一点且 $\overrightarrow{BE}=\lambda\overrightarrow{BC}$，若直线 DE 与直线 AF 所成角的余弦值为 $\frac{5\sqrt{13}}{26}$，则 $\lambda=$_____.

